

Report Review

Medical Speech–Language Pathology 2004

Algorithmic Estimation of Pauses in Extended Speech Samples of Dysarthric and Typical Speech

이제학
멀티센스
2026.04.02



목차

1. 연구 배경

2. 문제 인식 및 연구 목표

3. 핵심 제안

4. 결과 도출

5. 논문의 결과 및 시사점

6. 우리 프로젝트에서의 적용, 발전 방향

연구 배경

구어 생성의 신경학적 지표로서의 휴지

발화 중 발생하는 휴지는 단순한 멈춤이 아님
→ 우리 뇌가 말을 만들어내기 위한 정보를 처리하는 과정을 직접적으로 반영하는 지표

인지적 측면

긴 휴지 - 단어를 선택하거나 문장을 구성하는 인지-언어적 처리 시간을 의미

조음적 측면

짧은 휴지 - 혀나 입술 등 조음 기관을 실제로 움직이는 물리적 조음 준비 과정을 의미

연구 배경

기존 수동 분석 방식의 한계

연구자들은 파형을 보고 직접 휴지 구간을 나누는 수동 방식을 사용함
→ 분석가의 주관이 개입되어 오류가 생기기 쉬움

낮은 효율성

수동 분석은 시간이 너무 많이 걸려 대규모 임상 연구나
실시간 진단에 활용하기 불가능

기술적 공백

정확하면서도 빠른 자동화된 알고리즘의 유효성을 검증하고
표준화된 가이드라인을 제시할 필요성이 제기됨

문제 인식 및 연구 목표

알고리즘 유효성 검증

구음장애 화자와 일반 대조군 화자의 연속 발화 샘플을 대상으로, 자동 추출 알고리즘이 수동 측정과 통계적으로 동일한 수준의 정확도를 내는지 검증

파라미터별 감도 분석

최소 휴지 지속 시간, 최소 발화 지속 시간, 신호 진폭 임계값 등 세가지 주요 파라미터 변화가 전체 휴지 시간 추정치에 미치는 영향을 단계별로 분석

최적화된 음성 샘플의 효용성 확인

알고리즘 분석의 정밀도를 높이기 위해 설계된 '구조화된 표준 문단 낭독'이 자동 분석에 얼마나 효과적인지 확인

핵심 제안 – 알고리즘의 구조와 프로세스

매트랩 기반 자동 추출 알고리즘의 동작 원리

자동화 프로세스

디지털 음성 신호 입력 → 신호 에너지 분석
→ 발화/휴지 세그먼트 분류

세분화된 데이터 분석

단순히 '쉴다'는 정보 외에, 발화 구간과 휴지
구간의 지속 시간을 밀리초(ms) 단위로 정밀
하게 추적

알고리즘의 목표

연구자의 주관적 판단을 배제하고, 동일한 데
이터에 항상 일관된 결과를 산출하는
시스템 구축

핵심 제안 - 3대 핵심 파라미터 설정

정밀한 분석을 위한 핵심 제어 변수

신호 진폭 임계값

배경 소음과 실제 음성을
구분하는 기준
(초기값 1%로 설정)

최소 휴지 지속 시간

어느 정도의 정적을 '휴지'로
인정할 것인지에 대한 개념
(본 연구 - 30ms로 설정)

최소 발화 지속 시간

짧은 클릭음이나 노이즈가 아닌 발화로
인식할 최소 시간
(본 연구 - 30ms로 설정)

핵심 제안 – 최적 구조화 음성 샘플 설계

음성학적 노이즈를 제어한 실험 설계

표준 문항 낭독

자유 대화의 변수를 통제하기 위해 설계된
60단어의 정형 문단 사용

최적 구조화

무성 자음(ㅅ, ㅌ 등)은 파형이 끊겨
휴지로 오인될 가능성이 큼
→ 이를 방지하기 위해 문단 내 단어 및 구절
경계에 유성 자음을 전략적으로 배치

결과 도출 - 알고리즘의 유효성 및 효율성

전문가의 분석 수준을 대체하는 압도적 효율성

정확도 검증

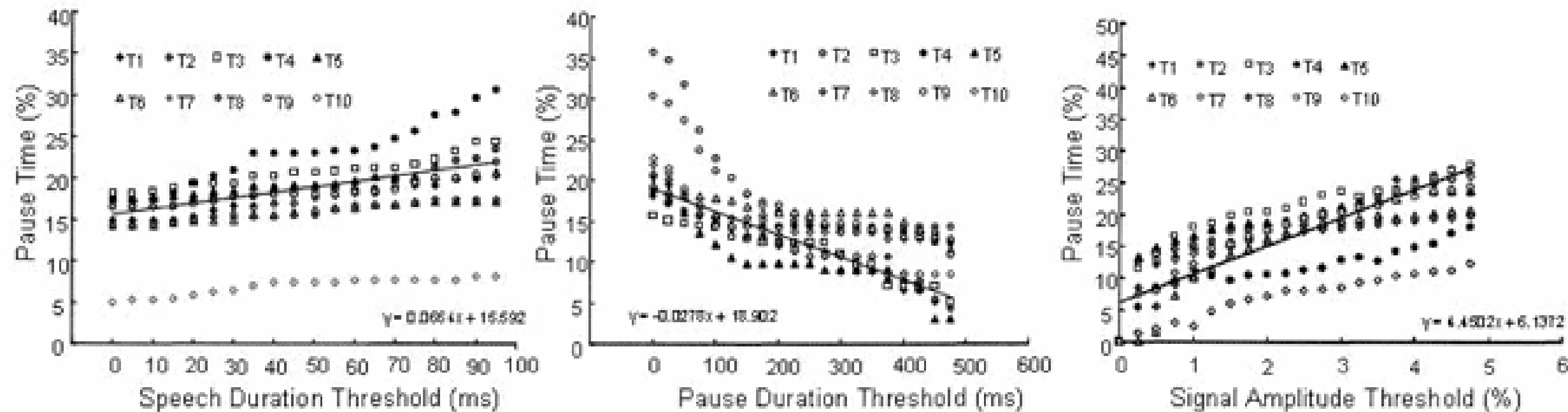
수동 측정과 자동 추출 간에 통계적으로 유의미한 차이 X
일반인뿐만 아니라 구음장애 환자의 불규칙한 발화에서도 높은 일치도 기록

시간적 효율성

수동 분석: 약 90분 소요
자동 분석: 약 30초 소요
→ 전문가 대비 약 180배 빠른 처리 속

결과 도출 - 파라미터 변화에 따른 감도 분석

정밀한 분석을 결정짓는 핵심 임계값의 영향력



파라미터별 민감도

진폭 임계값 - 1% 변화 시 휴지 시간 결과값이 4.45% 변화 (가장 민감)

휴지 지속 시간 - 100ms 변화 시 결과값이 6.5% 변화

발화 지속 시간 - 결과 미치는 영향이 가장 미미함.

→ 분석 환경의 노이즈(진폭) 관리 & 최소 휴지 기준 설정이
데이터 신뢰도의 핵심

논문의 결론 및 시사점

구음장애 진단의 새로운 지표, 휴지의 불규칙성

ALS 환자군의 주요 특징

대조군 대비 누적 휴지 시간 및 빈도가 압도적으로 높음
휴지 지속 시간의 변동성이 현저히 큼

임상적 시사점

휴지의 불규칙성은 구음장애의 유형과 진행 정도를
구분하는 유효한 생체 지표가 됨.
자동화된 분석은 임상 현장에서 객관적 & 정량적인
진단 가이드라인을 제공

우리 프로젝트에서 이를 어떻게 적용할 수 있을까?

그래서 물리적 한계를 극복하기 위해 데이터의 객관성을 확보하기
위해 검증된 자동화 알고리즘 도입이 필수적임

→ 대규모 데이터셋 구축을 위한 범용성 & 확장성을 확보해야 함

우리 프로젝트에서의 적용, 발전 방향

멀티모달 프로젝트의 기술적 로드맵

본 연구의 기준 채택 (200ms)

조음상의 폐쇄 구간과 실제 휴지를 구분하기 위해 선행 연구에서
검증된 200ms를 기본 판정 기준으로 설정

시스템 고도화 방향

동적 임계값 적용 - 노이즈 환경을 감지하여 진폭 임계값을 자동 보정하는 기능 추가
AI 결합 - 향후 음성 인식(ASR) 기술을 접목하여 문맥에 맞는 휴지 적절성 판단

우리 프로젝트에서의 적용, 발전 방향

데이터 기반의 객관적 구음장애 스크리닝 시스템 구축

시스템 고도화

멀티 모달 분석: 단순 휴지 분석을 넘어, 음성 인식(ASR) 기술을 결합하여 '언어적 문맥'과 '음성학적 단절'을 동시에 판단

최종 지향점 (Vision)

임상적 보조 도구: 전문가의 수동 분석 시간을 180배 단축시킨 효율성을 바탕으로, 의료진의 빠른 의사결정을 돕는 보조 지표 제공

보편적 접근성: 병원에 방문하지 않고도 스마트폰 하나로 자신의 구어 상태를 객관적으로 모니터링할 수 있는 서비스 구현

감사합니다